KHUNG QUẢN LÝ 10 NHIỆM VỤ (TASKS)

Task 01: Khảo sát yêu cầu và thiết lập môi trường dự án

STT	Thời gian	Nội dung	Công việc & Phân công
1	21/10/2026	Họp phân công Task 1 và tạo repository	- Long tạo repository trên GitHub (commit đầu tiên lúc 09:37)
2	21/10/2026	Thiết lập frontend	- Tài khởi tạo Next.js, Dockerfile và file cấu hình môi trường; Pull Request #1 merge lúc 13:51
3	21/10/2026 - 22/10/2026	Thiết lập backend và Docker	- Long khởi tạo backend NestJS, `docker-compose` và README; Pull Request #2 merge lúc 23:25 ngày 22/10
4	22/10/2026 - 23/10/2026	Chia việc bằng issue và thiết lập CI	- Long tạo 17 issue (#3 đến #19) lúc 23:30 ngày 22/10, thêm GitHub Actions (backend, frontend, docker) cùng mẫu issue và Pull Request; Pull Request #20 merge lúc 09:35 ngày 23/10; thêm tài liệu yêu cầu và hướng dẫn làm issue

Task 02: API danh sách sản phẩm (GET /products)

STT	Thời gian	Nội dung	Công việc & Phân công
1	25/10/2026	Xây dựng API `GET /products`	- Long thêm Prisma, model Product, migration và dữ liệu seed 6 sản phẩm, viết controller, service và test; tách PrismaService thành PrismaModule dùng chung
2	25/10/2026	Pull Request #24 và CI	- Long mở Pull Request #24 và merge vào main; CI trên main chạy thành công
3	26/10/2026	Bổ sung tài liệu API và kiểm thử	- Long thêm Swagger (`/docs`), collection Postman (4 request, 12 test) và ảnh minh họa cho 6 sản phẩm trong dữ liệu seed
4	26/10/2026	Kiểm tra hoàn thành Task 02	- Long chạy lint (0 lỗi, 0 cảnh báo), test (3/3 qua), build và `docker compose up --build`; `GET /products` trả về đủ 6 sản phẩm

Task 03: Trang Menu (Next.js)

STT	Thời gian	Nội dung	Công việc & Phân công
1	24/10/2026	Xây dựng trang menu	- Tài tạo trang menu, gọi API `GET /products`, hiển thị danh sách sản phẩm, có trạng thái loading và trạng thái empty
2	25/10/2026	Pull Request #22	- Tài mở Pull Request #22 và merge vào main
3	26/10/2026	Sửa kiểu dữ liệu sản phẩm	- Tài sửa kiểu `Product` (trường `stock` không bắt buộc), Pull Request #26 merge vào main, CI chạy thành công
4	26/10/2026	Kiểm tra hoàn thành Task 03	- Long chạy `docker compose up --build`, phát hiện cổng frontend map sai (4001 sang 3000 trong khi ứng dụng chạy ở 4001) và sửa lại; mở `localhost:4001` thấy menu 6 sản phẩm lấy từ API thật

Kết luận Sprint 1 (26/10/2026)
Sprint 1 hoàn thành: Task 01, 02, 03 (issue #3, #4, #5 đã đóng). Mục tiêu Sprint “mở trình duyệt thấy menu quán, dữ liệu lấy từ API thật” đã đạt, đã kiểm tra bằng lint, test, build và chạy Docker.

Task 04: Chi tiết và tùy chọn sản phẩm (Next.js)

STT	Thời gian	Nội dung	Công việc & Phân công
1	24/10/2026	Xây dựng màn hình chi tiết sản phẩm	- Tài làm màn hình chọn size (S, M, L) và topping, giá tự tính theo lựa chọn; mở Pull Request #23
2	25/10/2026	Cập nhật nhánh theo `main`	- Long gộp `main` vào nhánh task-4 trên GitHub (23:06), sau khi Task 03 và Task 02 đã merge
3	26/10/2026	Đồng bộ nhánh và đổi Pull Request	- Tài gộp `main` vào nhánh (17:33) rồi gộp bản nhánh trên GitHub vào bản trên máy (17:34); Pull Request #23 được đóng, không merge. Lịch sử nhánh có nhiều commit gộp hơn commit nội dung
4	26/10/2026	Pull Request #30	- Tài mở Pull Request #30 (17:40), Long merge vào `main` lúc 17:46. Issue #6 vẫn đang mở

Task 05: Giỏ hàng (Next.js + Zustand)

STT	Thời gian	Nội dung	Công việc & Phân công
1	26/10/2026	Store giỏ hàng	- Tài viết `useCartStore` bằng Zustand, lưu vào `localStorage` (persist); phân biệt món theo mã `productId-size-toppings`, tăng giảm số lượng (tối thiểu 1 ly), xóa từng món và xóa cả giỏ
2	26/10/2026	Trang giỏ hàng và Navbar	- Tài làm trang `/cart`: danh sách món, đơn giá kèm topping, tổng tiền, trạng thái giỏ rỗng có nút quay về Menu; Navbar có huy hiệu đếm số ly, dùng `useSyncExternalStore` để tránh lỗi hydration
3	26/10/2026	Pull Request #34	- Tài mở Pull Request #34 (22:03), CI chạy thành công (3/3), merge vào `main` lúc 23:05; issue #7 tự đóng. Pull Request chưa có review

Task 06: API tạo đơn hàng (POST /orders)

STT	Thời gian	Nội dung	Công việc & Phân công
1	26/10/2026	Xây dựng API tạo đơn hàng	- Long viết `POST /orders`: kiểm tra dữ liệu bằng class-validator (giỏ không rỗng, số lượng 1 đến 99, size, topping, sản phẩm tồn tại), lưu đơn ở trạng thái PENDING và trả mã đơn; thêm bảng Order, OrderItem và migration
2	26/10/2026	Tính tổng tiền ở server	- Long tính tổng tiền theo giá sản phẩm, phụ thu size (S 0, M 5.000, L 10.000 đồng) và giá topping khớp màn hình chi tiết của Tài; cập nhật tài liệu API-CONTRACT (ví dụ tổng 84.000 đồng)
3	26/10/2026	Kiểm thử	- Long chạy lint, build và test (11/11 qua); chạy thật với PostgreSQL: đặt 2 ly cà phê sữa size M thêm trân châu trả tổng 84.000 đồng, giỏ rỗng trả lỗi 400
4	26/10/2026	Pull Request #31	- Long mở Pull Request #31 (17:47), CI chạy thành công, merge vào `main` lúc 17:49; issue #8 đã đóng

Task 07: Đăng ký, đăng nhập (JWT)

STT	Thời gian	Nội dung	Công việc & Phân công
1	26/10/2026	Đăng ký và đăng nhập	- Long viết `POST /auth/register` và `POST /auth/login`: băm mật khẩu bằng bcrypt (thư viện bcryptjs), phát JWT, email trùng trả 409, sai thông tin đăng nhập trả cùng một thông báo 401
2	26/10/2026	Bảo vệ route đặt đơn	- Long thêm guard JWT cho `POST /orders`, đơn gắn với người dùng trong token; ứng dụng không khởi động nếu thiếu biến `JWT_SECRET`
3	26/10/2026	Kiểm thử	- Long chạy lint, build và test (20/20 qua); chạy thật với PostgreSQL: có token đặt được đơn, không có token trả 401, mật khẩu trong database là hash bcrypt
4	26/10/2026	Pull Request #32	- Long mở Pull Request #32 (17:51), CI chạy thành công, merge vào `main` lúc 17:54; issue #9 đã đóng. Frontend trên `main` chưa có trang đăng nhập nên chưa gọi được `POST /orders`

Tình hình Sprint 2 (cập nhật 26/10/2026)
- Đã xong: Task 04 (issue #6, Pull Request #30), Task 05 (issue #7, Pull Request #34), Task 06 (issue #8, Pull Request #31) và Task 07 (issue #9, Pull Request #32), đều đã merge vào `main`, bốn issue đã đóng. - Kết luận: Sprint 2 đã hoàn thành đầy đủ mục tiêu đặt ra.

Task 08: Thanh toán không tiền mặt (POST /payments & Checkout)

STT	Thời gian	Nội dung	Công việc & Phân công
1	26/10/2026 - 27/10/2026	Màn hình thanh toán và xác nhận đơn	- Tài xây dựng giao diện thanh toán tại `/checkout` và màn hình kết quả tại `/order-success`: hỗ trợ hai phương thức Ví điện tử (WALLET) và Thẻ ngân hàng (CARD), kiểm tra hợp lệ dữ liệu thẻ; mở Pull Request #35, merge vào `main` lúc 09:44 ngày 27/10, hoàn thành issue #11
2	26/10/2026	Xây dựng API thanh toán mô phỏng	- Long viết endpoint `POST /payments` (bảo vệ bởi guard JWT): nhận yêu cầu thanh toán mô phỏng Ví/Thẻ, cập nhật trạng thái đơn hàng sang PAID hoặc PAYMENT_FAILED; từ chối thẻ có đuôi 0000, từ chối ví cho đơn trên 500.000 đồng; thêm bảng Payment và migration `tao_bang_thanh_toan`
3	26/10/2026 - 27/10/2026	Kiểm thử API thanh toán	- Long chạy lint (0 lỗi), build và kiểm thử với Vitest (33/33 test qua); kiểm thử tích hợp thực tế với PostgreSQL: đơn hợp lệ được chuyển sang PAID, đơn vi phạm quy tắc trả PAYMENT_FAILED kèm lý do từ chối
4	27/10/2026	Pull Request #37	- Long mở Pull Request #37, CI chạy thành công cả 3 job (backend, frontend, docker), merge vào `main` lúc 10:03 ngày 27/10; hoàn thành và đóng issue #10

Task 09: Lịch sử đơn hàng và đồng bộ hệ thống (GET /orders/me & Next.js)

STT	Thời gian	Nội dung	Công việc & Phân công
1	26/10/2026 - 27/10/2026	Màn hình lịch sử đơn hàng	- Tài xây dựng trang `/orders` hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt kèm chi tiết từng món và trạng thái đơn; cập nhật thanh điều hướng Navbar và liên kết chuyển trang từ màn hình đặt hàng thành công
2	27/10/2026	Pull Request #36	- Tài mở Pull Request #36; sau khi đồng bộ mã nguồn và giải quyết xung đột với `main`, CI chạy thành công cả 3 job, merge vào `main` lúc 09:52 ngày 27/10; hoàn thành và đóng issue #13
3	26/10/2026 - 27/10/2026	API lịch sử đơn và Docker Compose	- Long viết endpoint `GET /orders/me` (guard JWT) trả về danh sách lịch sử đơn của người dùng đang đăng nhập kèm chi tiết món, sắp xếp mới nhất trước; chuẩn hóa cấu hình cổng trong `docker-compose.yml` (backend 4000, frontend 4001, database 4002)
4	27/10/2026	Kiểm thử và Pull Request #38	- Long kiểm tra lint, build và chạy kiểm thử tự động; mở Pull Request #38, CI chạy thành công, merge vào `main` lúc 10:10 ngày 27/10; hoàn thành và đóng issue #12

Task 10: Nâng cao độ tin cậy và nghiệp vụ đơn hàng

STT	Thời gian	Nội dung	Công việc & Phân công
1	26/10/2026 - 27/10/2026	Máy trạng thái đơn hàng (Order State Machine)	- Long xây dựng State Machine kiểm soát vòng đời đơn hàng: chỉ cho phép chuyển từ PENDING sang PAID hoặc PAYMENT_FAILED, PAYMENT_FAILED sang PAID (cho phép thanh toán lại); chặn mọi bước nhảy trạng thái sai; Pull Request #39 merge vào `main` lúc 10:10 (đóng issue #14)
2	26/10/2026 - 27/10/2026	Chống gửi trùng (Idempotency-Key)	- Long xử lý header `Idempotency-Key` cho `POST /orders` và `POST /payments`: lưu kết quả xử lý vào cache cơ sở dữ liệu, trả về kết quả cũ kèm header `X-Cache: HIT` khi client gửi lặp lại, ngăn chặn tạo đơn hoặc trừ tiền trùng lặp; Pull Request #40 merge vào `main` lúc 10:12 (đóng issue #15)
3	26/10/2026 - 27/10/2026	Khóa lạc quan (Optimistic Locking)	- Long áp dụng khóa lạc quan qua trường `version` trong bảng Order: kiểm tra và tăng version khi cập nhật trạng thái đơn, từ chối cập nhật đồng thời với mã lỗi 409 Conflict khi phát hiện race condition; Pull Request #41 merge vào `main` lúc 10:12 (đóng issue #16)
4	26/10/2026 - 27/10/2026	Tích điểm thành viên (Loyalty)	- Long triển khai logic tích điểm khách hàng thân thiết: tự động cộng 1 điểm cho mỗi 1.000 đồng khi thanh toán thành công, lưu dồn vào trường `loyaltyPoints` của người dùng; Pull Request #42 merge vào `main` lúc 10:12 (đóng issue #17)

Tình hình Sprint 3 và Kết luận hoàn thành dự án (cập nhật 27/10/2026)
- Đã hoàn thành toàn bộ 10/10 nhiệm vụ (Tasks) của dự án theo kế hoạch đề ra: • Task 08: Hoàn thành chức năng thanh toán không tiền mặt (issue #10, #11, Pull Request #35, #37). • Task 09: Hoàn thành chức năng lịch sử đơn hàng và chuẩn hóa Docker (issue #12, #13, Pull Request #36, #38). • Task 10: Hoàn thành 4 tính năng nâng cao độ tin cậy và nghiệp vụ đơn hàng (issue #14, #15, #16, #17, Pull Request #39, #40, #41, #42). - Toàn bộ các Pull Request đều đã được kiểm tra CI tự động (backend, frontend, docker), review chéo và merge vào nhánh `main`. - Kết quả kiểm thử: Backend đạt 64/64 test cases bằng Vitest, 0 cảnh báo lint; Frontend Next.js 16 biên dịch thành công, không lỗi. Toàn bộ hệ thống vận hành ổn định qua Docker Compose. - Kết luận: Đồ án hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu của Assignment 1, đáp ứng đầy đủ tiêu chí Definition of Done cho tất cả các nhiệm vụ.